CORRIGÉ DU TD DE SCIENCES PHYSIQUES

CLASSE : PREMIÈRE S

CORRECTION DU TD N° 2 · CHAPITRE C1
GÉNÉRALITÉS SUR LA CHIMIE ORGANIQUE

Correction de l'exercice 1 : Deux méthodes pour une formule brute

1) L'absorbeur à ponce sulfurique retient l'eau : $m(\mathrm{H_2O}) = 360$ g. $n(\mathrm{CO_2}) = \dfrac{500}{25} = 20$ mol, d'où $m_C = 20 \times 12 = 240$ g ; $m_H = \dfrac{2}{18} \times 360 = 40$ g ; $m_O = 600 - 240 - 40 = 320$ g.

$\%C = \dfrac{240}{600} \times 100 =$ **40 %** ; $\%H = \dfrac{40}{600} \times 100 =$ **6,67 %** ; $\%O = \dfrac{320}{600} \times 100 =$ **53,33 %**.

2) $M = 29d = 29 \times 2{,}07 = 60$ g.mol^{-1} ; $x = \dfrac{60 \times 40}{1200} = 2$; $y = \dfrac{60 \times 6{,}67}{100} = 4$; $z = \dfrac{60 \times 53{,}33}{1600} = 2$: $\mathrm{C_2H_4O_2}$.

Sans liaison O–O : $\mathrm{CH_3 - COOH}$ (acide éthanoïque) et $\mathrm{H - COO - CH_3}$ (méthanoate de méthyle).

3) $\mathrm{C_xH_yO_z} + \left(x + \dfrac{y}{4} - \dfrac{z}{2}\right) \mathrm{O_2} \longrightarrow x\,\mathrm{CO_2} + \dfrac{y}{2}\,\mathrm{H_2O}$.

4) Pour des gaz, les volumes sont proportionnels aux quantités de matière : $V_B = \left(x + \dfrac{y}{4} - \dfrac{z}{2}\right) V_A = 2V_A \Rightarrow x + \dfrac{y}{4} - \dfrac{z}{2} = 2$.

Avec $y = 2x$: $\dfrac{3x}{2} - \dfrac{z}{2} = 2$, soit $3x - z = 4$; et $x + y + z = 8$, soit $3x + z = 8$. D'où $6x = 12$: $x = 2$, $y = 4$, $z = 2$: on retrouve $\mathrm{C_2H_4O_2}$.

Correction de l'exercice 2 : Combustion d'un composé $\mathrm{C_xH_yO}$ et isomérie

1) $\mathrm{C_xH_yO} + \left(x + \dfrac{y}{4} - \dfrac{1}{2}\right) \mathrm{O_2} \longrightarrow x\,\mathrm{CO_2} + \dfrac{y}{2}\,\mathrm{H_2O}$.

2) $n(\mathrm{CO_2}) = \dfrac{17{,}6}{44} = 0{,}4$ mol, $m_C = 4{,}8$ g ; $n(\mathrm{H_2O}) = \dfrac{9}{18} = 0{,}5$ mol, $m_H = 1{,}0$ g ; $m_O = 7{,}4 - 4{,}8 - 1{,}0 = 1{,}6$ g, soit 0,1 mol d'atomes O.

Une molécule contient un seul atome O : $n(\mathrm{A}) = 0{,}1$ mol, $M = 74$ g.mol^{-1} ; $x = \dfrac{0{,}4}{0{,}1} = 4$; $y = \dfrac{2 \times 0{,}5}{0{,}1} = 10$: $\mathrm{C_4H_{10}O}$.

L'équation devient : $\mathrm{C_4H_{10}O + 6\,O_2 \longrightarrow 4\,CO_2 + 5\,H_2O}$.

3) Alcools $\mathrm{C_4H_{10}O}$:

(a) $\mathrm{CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - OH}$ (butan-1-ol) ; (b) $\mathrm{CH_3 - CH(OH) - CH_2 - CH_3}$ (butan-2-ol) ;

(c) $\mathrm{CH_3 - CH(CH_3) - CH_2 - OH}$ (2-méthylpropan-1-ol) ; (d) $\mathrm{(CH_3)_3C - OH}$ (2-méthylpropan-2-ol).

4) Isomères de chaîne (même groupe, chaînes différentes) : **butan-1-ol (a) et 2-méthylpropan-1-ol (c)**.

5) Isomères de position (même chaîne, OH à une autre place) : **butan-1-ol (a) et butan-2-ol (b)**.

Correction de l'exercice 3 : Combustion dans un eudiomètre

$C_xH_yO_z + \left(x + \frac{y}{4} - \frac{z}{2}\right) O_2 \longrightarrow x\,CO_2 + \frac{y}{2}\,H_2O$.

$n = \frac{0{,}018}{72} = 2{,}5 \times 10^{-4}$ mol ; $n(CO_2) = \frac{22{,}8 \times 10^{-3}}{22{,}4} = 1{,}02 \times 10^{-3}$ mol ; $n(O_2) = \frac{30{,}8 \times 10^{-3}}{22{,}4} = 1{,}375 \times 10^{-3}$ mol.

$x = \frac{1{,}02 \times 10^{-3}}{2{,}5 \times 10^{-4}} = 4$; $x + \frac{y}{4} - \frac{z}{2} = \frac{1{,}375 \times 10^{-3}}{2{,}5 \times 10^{-4}} = 5{,}5 \Rightarrow y = 6 + 2z$.

$M = 48 + y + 16z = 72 \Rightarrow y + 16z = 24 \Rightarrow 6 + 18z = 24 : z = 1, y = 8$: C_4H_8O.

Correction de l'exercice 4 : Mélange d'un alcane et d'un alcène

1/ $C_xH_y + \left(x + \frac{y}{4}\right) O_2 \longrightarrow x\,CO_2 + \frac{y}{2}\,H_2O$; $C_xH_{y'} + \left(x + \frac{y'}{4}\right) O_2 \longrightarrow x\,CO_2 + \frac{y'}{2}\,H_2O$.

2/ Chaque volume d'hydrocarbure donne x volumes de CO_2 : $x\,V_1 = V \Rightarrow x = \frac{40}{10} = \mathbf{4}$.

$y = 2x + 2 = 10$ et $y' = 2x = 8$: A est C_4H_{10} et B est C_4H_8.

3/ Alcènes C_4H_8 : $CH_2 = CH - CH_2 - CH_3$ (but-1-ène) ; $CH_3 - CH = CH - CH_3$ (but-2-ène, formes Z et E) ; $CH_2 = C(CH_3) - CH_3$ (méthylpropène).

Correction de l'exercice 5 : Composé oxygéné : nombre d'Avogadro et eudiomètre

Partie A

1) $n = \frac{1{,}505 \times 10^{23}}{6{,}02 \times 10^{23}} = 0{,}25$ mol ; $M = \frac{18{,}5}{0{,}25} = \mathbf{74\ g.mol^{-1}}$.

2) $\frac{12x}{y} = 4{,}8 \Rightarrow y = 2{,}5x$; $x + y + z = 15 \Rightarrow z = 15 - 3{,}5x$; $12x + y + 16z = 74 \Rightarrow 14{,}5x + 240 - 56x = 74 \Rightarrow x = 4$. D'où $y = 10$, $z = 1$: $C_4H_{10}O$.

3) $CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - OH$; $CH_3 - CH(OH) - CH_2 - CH_3$; $CH_3 - CH(CH_3) - CH_2 - OH$; $(CH_3)_3C - OH$.

Partie B

1) $C_xH_yO_z + \left(x + \frac{y}{4} - \frac{z}{2}\right) O_2 \longrightarrow x\,CO_2 + \frac{y}{2}\,H_2O$.

2) L'eau est liquide après refroidissement. La potasse absorbe le CO_2 : $V(CO_2) = 90 - 60 = 30$ cm^3 ; les 60 cm^3 restants sont le dioxygène en excès : $V(O_2)_{ragi} = 95 - 60 = 35$ cm^3.

$\frac{V(O_2)}{V(CO_2)} = \frac{35}{30} = \frac{7}{6}$.

3) $z = 2 : 12x + y + 32 = 74 \Rightarrow 12x + y = 42$; $\frac{x + \frac{y}{4} - 1}{x} = \frac{7}{6} \Rightarrow 6\left(\frac{y}{4} - 1\right) = x$.

Avec $y = 42 - 12x$: $x = 3$, $y = 6$: $C_3H_6O_2$; $V = \frac{V(CO_2)}{x} = \mathbf{10\ cm^3}$.

4) Chaîne C–C–C et les deux O sur le même carbone : $CH_3 - CH_2 - COOH$ (acide propanoïque).